Acesse nosso diário de bordo:

Confira nosso banner:

XXII Feira de Ciências, Arte e Cultura

XXII Feira de Ciências, Arte e Cultura

Leaf

LOW-COST ECOLOGICAL AGROCARE FRAMEWORK

Alunos:
Henrique Barreto Costa
Luiz Guilherme Caovilla

Orientador:
Ten Guilherme

Co-orientador:
Prof. Phelippe

VISITE NOSSO TRABALHO NA SALA 603

Apresentação

O uso indiscriminado de agrotóxicos sintéticos em propriedades rurais causa sérios impactos ambientais, riscos à saúde e desequilíbrios ecológicos.

Desenvolvemos uma alternativa sustentável e acessível, unindo:

- Bioagrotóxico natural, biodegradável e eficaz, com ação contra pragas, fungos e bactérias.

- Sistema automatizado de aplicação seletiva, baseado em visão computacional, que evita o desperdício e o contato humano com o produto.

Objetivos

- Reduzir o uso de defensivos químicos convencionais
- Tornar o manejo agrícola mais seguro e eficiente
- Promover práticas sustentáveis e acessíveis ao produtor rural
- Incentivar a pesquisa interdisciplinar em ciência aplicada

Como Funciona

- Bioagrotóxico: elaborado com compostos naturais como extrato de nim, própolis, alho, cebola, pimenta-malagueta e óleo de cravo.
- Aplicador automático: sistema em Python com câmera e microcontrolador ESP32, que aciona uma bomba peristáltica para aplicar o produto diretamente na planta-alvo.

Resultados

Controle de pragas:
Eliminação total de pulgões (Myzus persicae) em até 72h.

Combate a fungos:
Inibição do avanço de mofo verde em laranjas (Penicillium digitatum).

Ação antibacteriana:
redução de culturas de E. coli e B. subtilis.

Sistema eletrônico:
Funcionamento estável, seletivo e com baixo consumo de energia.